

Rapport 02 :

Les diagrammes UML

Membres du groupe :

- Laetcia Chertouk
- Melissa Achour
- Anayis Feltane
- Samir Mamet

Encadré par :

- ➔ Mr. HASSAOUI
- ➔ Mme. LAAMAMRA

Introduction :

Dans le cadre du développement d'un système de gestion des stages, il est important de définir à la fois l'architecture globale du système, son organisation interne et son fonctionnement.

L'architecture repose sur une plateforme centrale qui permet aux différents acteurs — étudiants, enseignants et administrateurs — d'interagir efficacement.

Pour mieux comprendre le système, trois diagrammes UML sont utilisés :

- ✓ Diagramme de cas d'utilisation .
- ✓ Diagramme de séquence .
- ✓ Diagramme classe .

Diagramme de cas d'utilisation :

1. Espace Étudiant

L'espace étudiant permet à l'utilisateur de gérer toutes ses démarches liées au stage, depuis la consultation jusqu'à la validation finale.

Fonctionnalités principales :

- **Se connecter** (SSO @estin.dz) : L'étudiant accède au système via une authentification centralisée.
- **Déposer une demande** (Nouvelle demande) : Permet de soumettre une candidature de stage en fournissant les informations nécessaires (CV, entreprise, sujet, etc.).
- **Consulter les propositions** : L'étudiant peut parcourir les offres de stages proposées par les enseignants.
- **Suivre le statut** (Mes demandes) : Suivi en temps réel de l'état de ses demandes (en attente, acceptée, refusée...).
- **Confirmer l'acceptation** : Une fois la demande validée, l'étudiant doit confirmer son acceptation.

- **Gérer son profil / Notifications** : Mise à jour des informations personnelles et consultation des notifications (réponses, décisions...).

2. Espace Enseignant

L'enseignant joue un rôle clé dans la gestion pédagogique et le suivi des stages.

Fonctionnalités principales :

- **Proposer des stages** (Créer proposition) : Publication d'offres de stages destinées aux étudiants.
- **Gérer ses propositions** : Modification ou suppression des offres publiées.
- **Valider / Refuser une demande** : Analyse des candidatures des étudiants et prise de décision.
 - Extension** : Saisir motif de refus
 - En cas de refus, l'enseignant doit obligatoirement préciser la raison.
- **Suivre ses étudiants** : Suivi des étudiants encadrés durant leur stage.
- **Générer une attestation** : Production d'un document attestant la réalisation du stage .

Cette action inclut une validation administrative.

3. Espace Administration

L'administration assure le contrôle final et la gestion documentaire.

Fonctionnalités principales :

- **Validation finale de la demande** : Vérification et validation officielle du stage.
 - **Inclut** : Notifier l'étudiant : L'étudiant est informé automatiquement de la décision finale.
- **Imprimer l'attestation** : Génération et impression du document officiel.
- **Archiver les dossiers** : Conservation des dossiers de stages pour un suivi administratif.

➤ Relations importantes de cas d'utilisation :

- « **include** » (inclusion)

- La génération d'attestation nécessite une validation administrative.
- La validation finale inclut l'envoi d'une notification à l'étudiant.

- « **extend** » (extension)

- La saisie du motif de refus intervient uniquement si une demande est refusée.

Système de Gestion des Stages (StageFlow)

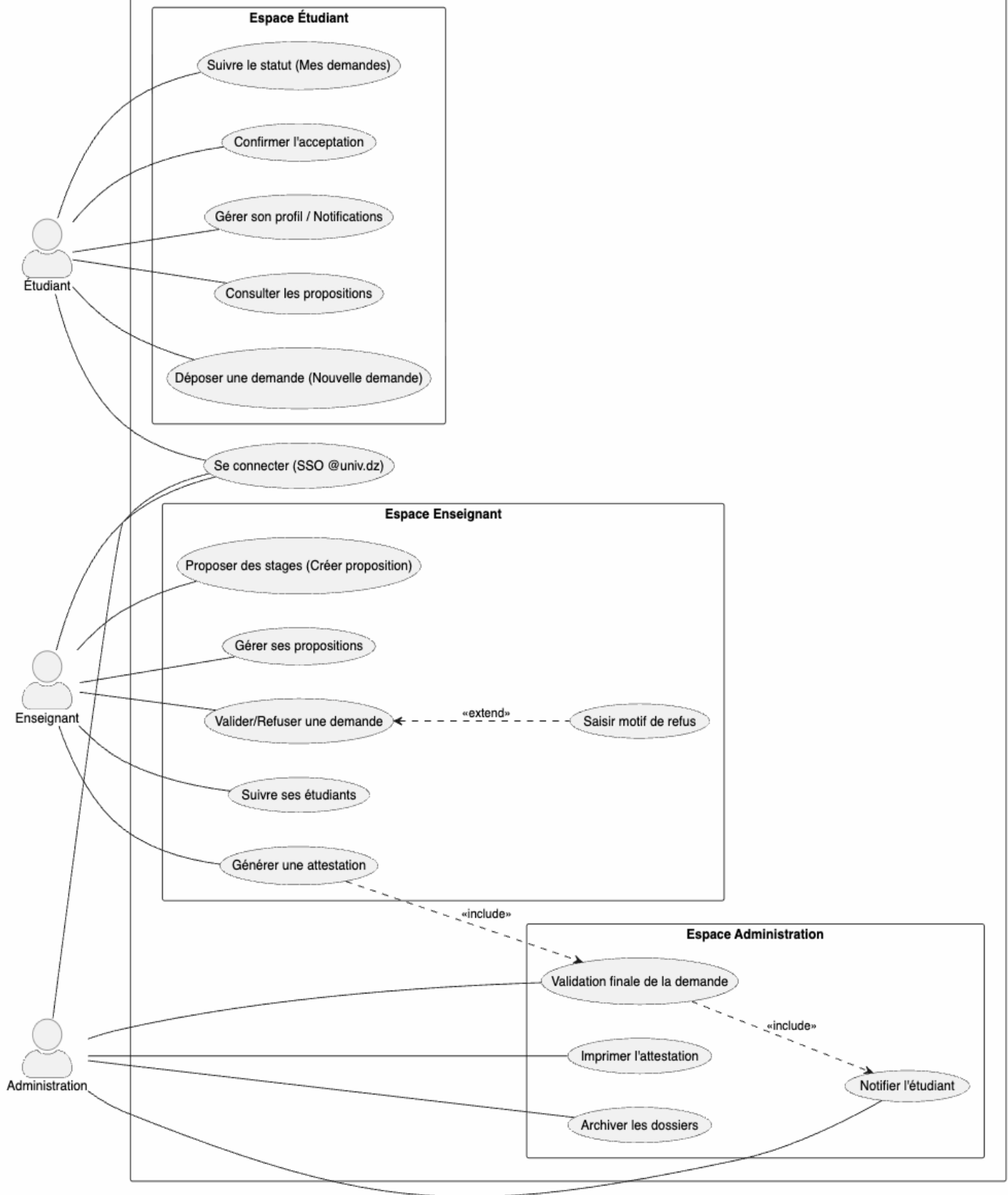


Diagramme de séquence :

Ce diagramme montre le processus de gestion d'une demande de stage entre quatre acteurs : l'étudiant, l'enseignant, l'administration et la plateforme.

1.Consultation et demande

- L'étudiant consulte les propositions de stage disponibles sur la plateforme.
- Il choisit une offre et soumet une demande de stage.

2 .Notification et traitement initial

- La plateforme notifie l'enseignant qu'une nouvelle demande a été faite.
- L'enseignant examine la demande et peut proposer ou confirmer le stage.
- Ensuite, une décision est prise : valider ou refuser la demande.

3.Cas 1 : Demande refusée

- L'enseignant indique le motif du refus.
- La plateforme met à jour le statut à "refusée".
- L'étudiant est notifié avec la raison du refus.

4.Cas 2 : Demande validée

- L'enseignant renseigne les détails d'encadrement et le planning.
- Le statut passe à "validée".
- Une attestation de stage est générée (brouillon), puis finalisée.
- L'attestation est transmise à l'administration.

5.Suivi et finalisation

- L'administration suit le dossier jusqu'à ce qu'il soit complet.
- Une décision finale d'acceptation est prise.
- L'étudiant reçoit une notification d'acceptation.

6.Clôture du dossier

- L'enseignant envoie l'attestation à l'administration.
- L'administration imprime puis signe l'attestation.
- Le dossier est ensuite archivé par la plateforme.

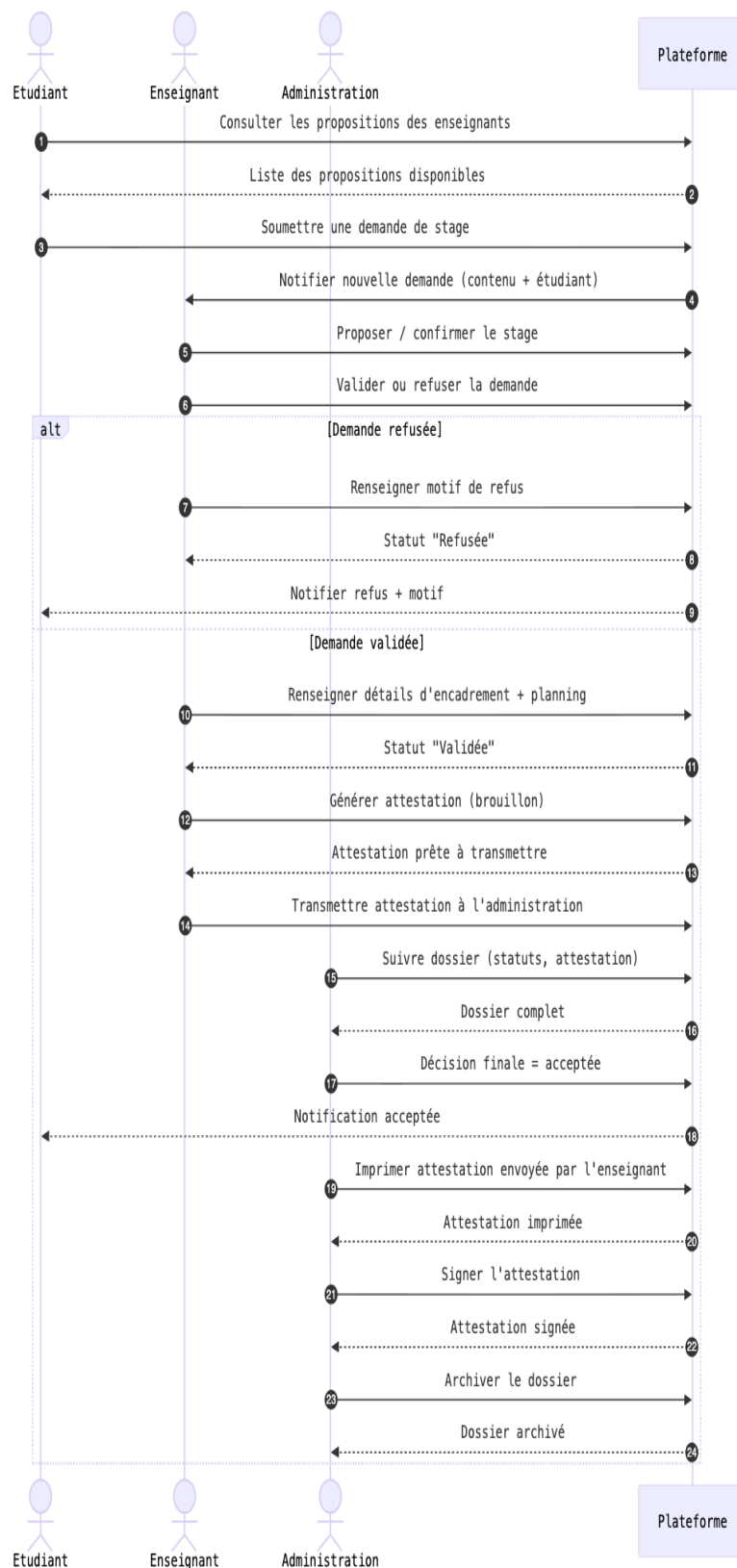


Diagramme de classe :

Ce diagramme représente un système de gestion des stages avec plusieurs types d'utilisateurs et des objets liés au processus.

1. Les utilisateurs

Il existe une classe générale Utilisateur (id, nom, prénom, email, rôle) dont héritent :

- Étudiant
- Enseignant
- Administrateur

Cela signifie que tous partagent des informations communes mais ont des rôles différents.

2. Le rôle de chaque acteur

➤ Étudiant

- Consulte les propositions de stage
- Dépose une demande
- Confirme son acceptation

➤ Enseignant

- Propose des stages
- Valide ou refuse les demandes (avec motif)
- Génère une attestation

➤ Administrateur

- Donne la validation finale
- Imprime l'attestation
- Archive le dossier

3. Les éléments principaux du système

➤ PropositionStage

- Représente une offre de stage (titre, description, technologies, etc.)
- Un enseignant peut proposer plusieurs stages

➤ **DemandeStage**

- Représente une demande faite par un étudiant
- Contient : date, motivation, CV, statuts, motif de refus
- Une demande concerne une proposition de stage

➤ **Attestation**

- Document généré après validation
- Contient une appréciation, une mention et une date

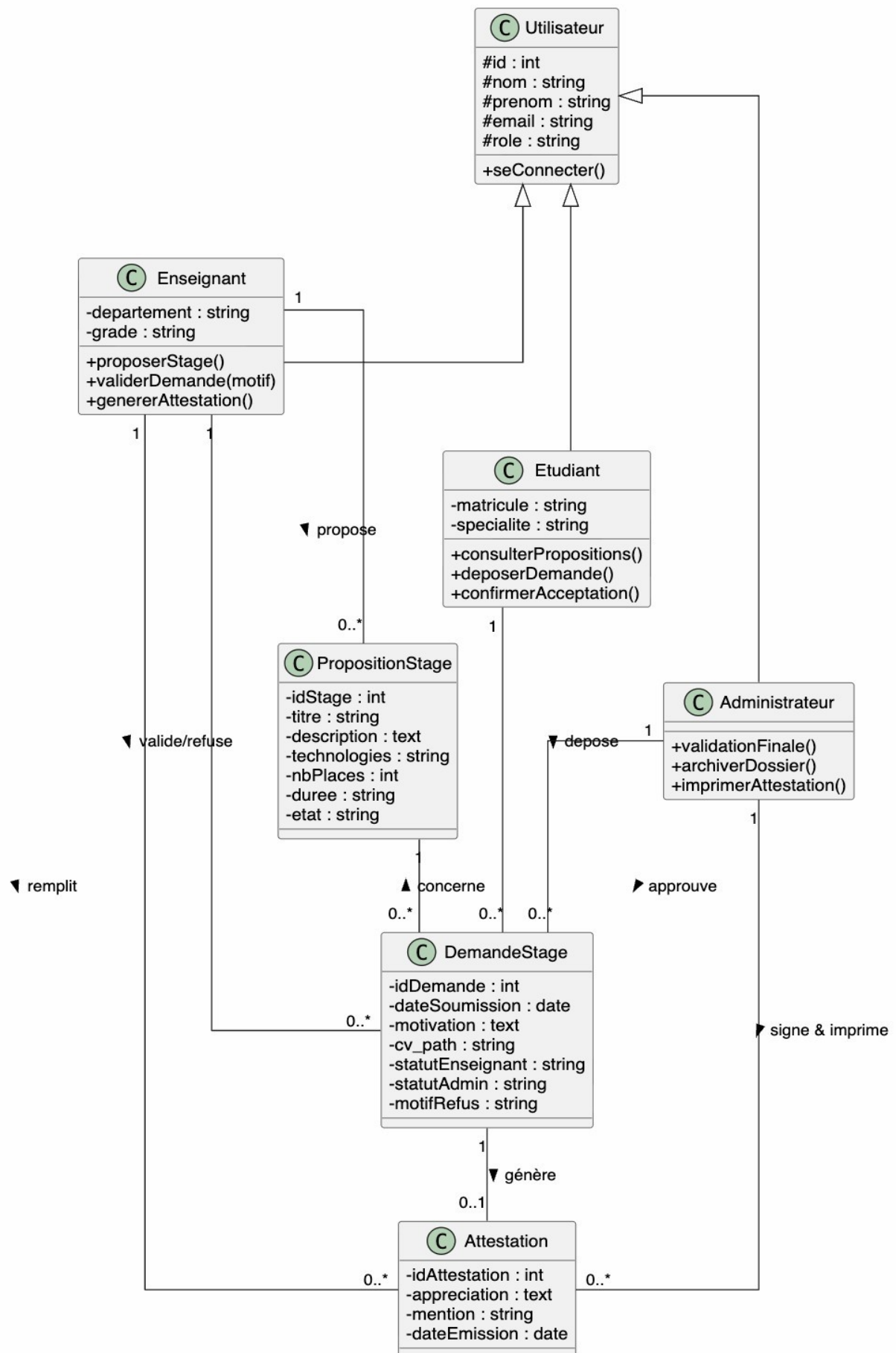
4. Les relations importantes

- Un enseignant propose plusieurs propositions de stage
- Un étudiant peut faire plusieurs demandes
- Une demande est liée à une seule proposition
- Une demande peut générer au plus une attestation
- L'administrateur approuve les demandes et gère les attestations

5. Résumé global

Le système fonctionne ainsi :

L'enseignant publie des stages → l'étudiant postule → l'enseignant accepte ou refuse → l'administrateur valide → une attestation est générée → le dossier est finalisé et archivé.



Architecture globale :

Le projet StageFlow est une plateforme numérique complète conçue pour simplifier et centraliser la gestion des stages universitaires (DPGR) à travers une architecture à trois couches (Présentation, Métier, Données).

1. L'Utilisateur (Le Client)

C'est le point de départ. L'utilisateur (Étudiant, Enseignant ou Administrateur) accède à la plateforme via un navigateur web (Chrome, Firefox, etc.) ou une application mobile. Il envoie des requêtes (clics, remplissage de formulaires) qui sont transmises au niveau suivant.

2. Le Frontend (L'Interface Utilisateur)

C'est la partie "visible" de l'iceberg. Développée avec des technologies comme HTML, CSS et JavaScript, elle a deux rôles principaux :

- **Affichage** : Présenter les informations de manière élégante et intuitive (tableaux de bord, listes de stages, notifications).
- **Interaction** : Récupérer les actions de l'utilisateur pour les envoyer au "cerveau" du système (le Backend).

3. Le Backend (Le Cerveau du Système)

C'est ici que réside toute l'intelligence de StageFlow. C'est une couche invisible pour l'utilisateur. Ses missions sont :

- **Logique Applicative** : Appliquer les règles métier.
- **Authentification** : Vérifier qui est connecté et ce qu'il a le droit de faire.
- **Traitement** : Recevoir les demandes du Frontend, les analyser, et décider quelles informations aller chercher ou modifier.

4. La Base de Données (Le Stockage)

C'est la mémoire de la plateforme. On utilise MySQL pour stocker de façon organisée :

- Les profils des utilisateurs.
- Les sujets de stages et leurs descriptions.
- L'état des candidatures (en attente, validée, refusée).
- Les fichiers (liens vers les CV et attestations).

